



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS



Equipe	Maria Eduarda Spinosa Braga Leandro. Rian Cristhian Brito da Silva. Talles André Lopes Lima. Francisca Issllany de Sousa Braga. João Luiz Bezerra das Chagas.	Versão: 1.0
---------------	--	--------------------

ÍNDICE

2. INTRODUÇÃO	3
2.1 Objetivos	3
2.2 Público-alvo do Documento	3
2.3 Prioridade dos Requisitos	3
2.4 Técnicas de Elicitação	4
2.5 Referências	4
3. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA	4
4. REQUISITOS DE NEGÓCIO	5
5. REQUISITOS DE USUÁRIO	5
6. REQUISITOS FUNCIONAIS	6
RF001: Cadastro e Busca de Pacientes	6
RF002: Controle de Entrada e Saída da Fila	6
RF003: Gestão de Prioridades e Visão Geral	6
RF004: Transparência e Espera	6
RF005: Sistema de Alertas Automáticos	6
RF006: Cancelamento Autônomo	7
RF007: Gestão das Filas por Consultório	7
RF008: Controle do Ciclo de Espera	7
7. REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS	7
RNF001: Segurança	7
RNF002: Privacidade	7
RNF003: Disponibilidade	7
RNF004: Desempenho	8
RNF005: Usabilidade	8
RNF006: Compatibilidade	8



RNF007: Confiabilidade	8
RNF008: Manutenibilidade	8
RNF009: Escalabilidade	9
RNF010: Backup e Recuperação	9
8. HISTÓRIAS DE USUÁRIO	9
US001	9
US002	9
US003	9
US004	10
US005	10
US006	10
US007	10
US008	11
US009	11
US010	11
US011	11
US012	11
US013	12
US014	12
US015	12
US016	12
US017	13
US018	13
US019	13
US020	13
US021	14
US022	14



2. INTRODUÇÃO

2.1 Objetivos

Este documento especifica os requisitos funcionais e não funcionais do sistema “VezCerta”. O objetivo da aplicação é fornecer uma solução web e mobile para gerenciamento, organização e acompanhamento remoto das filas de espera da UBS Rosália Mota Almeida – Quixeramobim, promovendo transparência ao paciente e reduzindo o fluxo e a sobrecarga de trabalho na recepção e triagem.

2.2 Público-alvo do Documento

Este documento destina-se aos desenvolvedores, projetistas, professores avaliadores, os pacientes e à gestão/equipe de enfermagem da Unidade Básica de Saúde.

2.3 Prioridade dos Requisitos

Essencial: são os requisitos indispensáveis de implementação, pois o sistema não deve ser implantado ou estar disponível com a ausência destes requisitos.

Importante: são os requisitos que devem ser implementados, a ausência destes não torna o uso do sistema satisfatório, contudo pode haver a implantação.

- a. **Desejável:** são os requisitos que não afetam as funcionalidades básicas do sistema, ou seja, a aplicação funciona de maneira satisfatória.

Verbetes	Definição
RF	Requisitos Funcionais
RNF	Requisitos Não Funcionais
UBS	Unidade Básica de Saúde
US	História de Usuário
RN	Requisitos de Negócio
RU	Requisitos de Usuário
CNS	Cartão Nacional de Saúde

2.4 Técnicas de Elicitação

Entrevista semiestruturada: Realizada para compreender as experiências, dificuldades e



necessidades da técnica em enfermagem da UBS de Rosália Mota de Almeida, utilizando um roteiro flexível de perguntas para entender as dores, os gargalos no fluxo do dia a dia.

Observação direta: Utilizada para verificar o funcionamento do processo de atendimento e espera na UBS, permitindo identificar comportamentos, dificuldades e situações observadas durante o fluxo de atendimento.

2.5 Referências

[1] Wiegers, K. E. **Software Requirements**. 2 ed. Estados Unidos da América, 2003.

3. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

O “VezCerta” é um sistema completo concebido para resolver o problema de ansiedade e ociosidade na sala de espera de Unidades Básicas de Saúde (UBS). O sistema opera através de duas interfaces integradas:

Módulo Web Administrativo: Utilizado pelos atendentes da recepção e profissionais da triagem em computadores da UBS. Permite cadastrar pacientes na fila virtual, realizar encaixes de urgência, chamar o próximo paciente, reordenar a fila e atualizar o status do andamento (Ativo, Em Pausa).

Aplicativo Móvel do Paciente: Interface responsiva/mobile onde o cidadão autentica-se, acompanha a sua posição exata na fila em tempo real e recebe notificações quando o seu atendimento estiver próximo.

A aplicação funciona de maneira independente e paralela ao sistema de agendamento já existente, garantindo zero retrabalho extensivo e sem violar a integridade dos dados de saúde do governo.

4. REQUISITOS DE NEGÓCIO

RN001: Implementar o sistema para organizar, gerenciar e dar total transparência às filas de espera nas UBSS, operando de forma independente e paralela ao sistema de agendamento presencial já existente.

RN002: Devolver ao cidadão o controle sobre o seu próprio tempo, permitindo o acompanhamento remoto da fila para mitigar a ansiedade e evitar longas horas ociosas e cansativas de espera presencial na unidade.

RN003: Reduzir a sobrecarga de trabalho, as interrupções constantes e a pressão psicológica sobre os funcionários da recepção, otimizando o controle do fluxo de pacientes e a comunicação com os consultórios médicos.

RN004: Delimitar a atuação da solução, focando exclusivamente na gestão da informação da fila, sem tentar resolver o tempo real de atraso dos médicos ou intervir nos problemas (bugs e perda de dados) do sistema legado da UBS.

5. REQUISITOS DE USUÁRIO

RU001: O paciente deve conseguir acompanhar remotamente a sua posição na fila de espera através do aplicativo móvel, visualizando as filas separadas por consultório e navegando



lateralmente entre elas.

RU002: O paciente deve receber notificações (push) diretas no celular informando que sua vez está próxima ("Próximo da Vez"), para que possa se deslocar da sua casa ou trabalho até a UBS apenas no momento adequado.

RU003: O paciente deve ser capaz de utilizar uma interface simples no aplicativo, acessando rapidamente funções como "Ver filas", "Endereço" e "Perfil" através de uma barra de navegação inferior fixa.

RU004: A atendente deve ser capaz de utilizar o sistema web em uma tela maior para cadastrar o paciente e direcioná-lo para a fila virtual do consultório correspondente, após a triagem.

RU005: A atendente deve conseguir gerenciar as filas, realizar o encaixe de consultas para emergências e incluir manualmente pacientes que não possuem acesso ao aplicativo móvel para garantir a inclusão de todos.

RU006: A atendente deve conseguir atualizar o andamento do fluxo, acionando a chamada do próximo paciente e controlando os status das filas dos consultórios (ativo ou pausado) para manter a estimativa de tempo realista para os pacientes.

RU007: O paciente e a atendente devem reconhecer o sistema pela mesma identidade visual (cores azul e cinza), garantindo uma sensação de familiaridade e confiança ao alternar entre o aplicativo móvel e a visualização no posto de saúde.

6. REQUISITOS FUNCIONAIS

RF001: Cadastro e Busca de Pacientes

O sistema deve permitir que o atendente realize o cadastro de novos pacientes e busque cadastros existentes utilizando o nome ou o CNS.

Prioridade: Essencial

RF002: Controle de Entrada e Saída da Fila

O sistema deve permitir que o atendente registre a chegada de um paciente (inserindo-o na fila de atendimento) ou realize sua remoção manual da fila.

Prioridade: Essencial

RF003: Gestão de Prioridades e Visão Geral

O sistema deve fornecer ao atendente uma visão da fila ordenada por regras de prioridade, exibindo as informações dos pacientes e permitindo a alteração manual da prioridade de um paciente, o que deve reorganizar a fila automaticamente.

Prioridade: Essencial

RF004: Transparência e Espera

O sistema deve permitir que o paciente consulte sua posição atual na fila e visualize uma estimativa atualizada do tempo restante para o seu atendimento.



Prioridade: Essencial

RF005: Sistema de Alertas Automáticos

O sistema deve notificar o paciente automaticamente em quatro cenários: quando sua posição na fila for alterada (informando o motivo), quando seu atendimento estiver próximo, e quando chegar a sua vez exata de ser atendido.

Prioridade: Importante

RF006: Cancelamento Autônomo

O sistema deve permitir que o paciente cancele sua própria consulta, sendo removido da fila de atendimento.

Prioridade: Importante

RF007: Gestão das Filas por Consultório

O sistema deve apresentar à recepção a fila atualizada e segmentada por consultório, permitindo uma visão geral de quem é o próximo a ser chamado em cada sala.

Prioridade: Desejável

RF008: Controle do Ciclo de Espera

O sistema deve permitir que o atendente avance a fila (acionando a chamada do próximo paciente pelo aplicativo), registre ausências (no-show) e pause o andamento da fila caso o consultório interrompa os atendimentos.

Prioridade: Desejável

7. REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

RNF001: Segurança

O sistema deve garantir a segurança dos dados dos pacientes, permitindo acesso às informações somente para usuários autorizados. Para isso, devem ser adotadas as seguintes técnicas:

- **Autenticação e Autorização(JWT/OAUTH2):** validação de identidade tanto para cidadãos no Aplicativo Móvel quanto para recepcionistas e profissionais de triagem no Módulo Web.
- **Controle de acesso baseado em papéis(RBAC):** restrição de telas e operações (ex.: apenas atendentes da recepção e triagem podem realizar encaixes, chamar pacientes ou reordenar a fila).
- **Criptografia de dados sensíveis:** uso de algoritmos de hash seguros (ex.: BCrypt) para senhas de usuários e proteção de dados pessoais em repouso.
- **Comunicação segura(HTTPS/TLS):** garantia de tráfego cifrado entre as interfaces(web e mobile) e a API central para evitar interceptação de dados de saúde.



Prioridade: Essencial

RNF002: Privacidade

Os dados pessoais e informações relacionadas ao atendimento dos pacientes devem ser protegidos contra acesso, alteração ou divulgação não autorizada. Para isso, devem ser adotadas as seguintes técnicas:

- **Proteção de dados cadastrais e clínicos:** ocultação de documentos pessoais (CPF, RG), contacto e históricos clínicos na interface pública e no aplicativo de outros utilizadores.
- **Isolamento de dados do sistema legado:** operação em modo paralelo e independente do sistema de agendamento do governo, garantindo zero violação da integridade dos dados de saúde oficiais.
- **Minimização de dados:** exibição pública restrita ao nome do paciente e posição na fila, omitindo o motivo da consulta ou especialidade médica sensível.
- **Consentimento e Políticas de Uso:** registro explícito do aceite do cidadão ao se autenticar no aplicativo móvel para acompanhamento da fila.

Prioridade: Essencial

RNF003: Disponibilidade

O sistema deve estar disponível durante o horário de funcionamento da UBS, permitindo que profissionais e pacientes consultem as informações da fila. Para isso, devem ser adotadas as seguintes técnicas:

- **Monitoramento ativo (Health Check):** verificação contínua da saúde da API para garantir o funcionamento ininterrupto da recepção e das notificações móveis.
- **Recuperação automática de serviços:** reinicialização automática dos contêineres/serviços da aplicação em caso de falhas ou oscilações de rede.
- **Operação paralela desacoplada:** arquitetura projetada para funcionar de forma independente do sistema de agendamento presencial/governamental sem depender da disponibilidade deste.
- **Backup e redundância do banco de dados:** rotinas periódicas de cópia de segurança para evitar perda do histórico do fluxo do dia a dia da UBS.

Prioridade: Essencial

RNF004: Desempenho

As alterações na fila de atendimento devem ser atualizadas em até 4 segundos. Para isso, devem ser adotadas as seguintes técnicas:

- **Comunicação em tempo real (WebSockets / Push Notifications):** notificação imediata do cidadão no aplicativo móvel quando sua posição mudar ou o atendimento estiver próximo.
- **Sincronização instantânea Módulo Web -> App:** atualização automática da fila nos celulares dos pacientes assim que o atendente chama um paciente ou faz encaixe no



Módulo Web.

- **Caching em memória (Redis):** armazenamento temporário dos estados atuais das filas (Ativo, Em Pausa) para respostas ultrarrápidas das requisições.
- **Payloads enxutos:** tráfego otimizado de JSONs para que a atualização chegue rapidamente mesmo em redes móveis com limitação de sinal.

Prioridade: Essencial

RNF005: Usabilidade

A interface deve ser simples e intuitiva, permitindo que profissionais da UBS e pacientes utilizem o sistema sem necessidade de conhecimentos técnicos avançados. Para isso, devem ser adotadas as seguintes técnicas:

- **Interface clara e simplificada para a Recepção:** painel administrativo focado na agilidade operacional para cadastrar, reordenar, pausar e chamar pacientes com o mínimo de cliques.
- **Design responsivo e focado no Cidadão:** aplicativo móvel intuitivo mostrando a posição exata na fila em tempo real de forma legível e sem poluição visual.
- **Feedback e Alertas Visuais/Sonoros:** notificações claras no celular do paciente ao se aproximar a sua vez e confirmações visuais para o atendente da UBS ao reordenar a fila.
- **Acessibilidade e Padrões de Design:** diretrizes de contraste de cores, fontes legíveis e botões espaçados para uso fácil por pessoas de diferentes idades na UBS.

Prioridade: Essencial

RNF006: Compatibilidade

O sistema deve funcionar adequadamente em computadores utilizados pelos profissionais e em dispositivos móveis utilizados pelos pacientes, independentemente do sistema operacional e do tamanho de tela, seja por meio de aplicação web, aplicativo mobile ou ambos. Para isso, o sistema deve:

- Adaptar a interface a diferentes tamanhos e resoluções de tela (design responsivo).
- Funcionar nas versões atuais dos principais navegadores (Chrome, Firefox, Edge e Safari), caso seja disponibilizado como aplicação web.
- Funcionar nas versões de Android e iOS definidas como mínimas pelo projeto, caso seja disponibilizado como aplicativo mobile.
- Utilizar uma API padronizada (ex.: REST com JSON) que permita ao mesmo servidor atender qualquer tipo de cliente.
- Ser validado por testes em diferentes dispositivos, sistemas operacionais e navegadores.

Prioridade: Importante



RNF007: Confiabilidade

O sistema deve manter os dados da fila e dos atendimentos de forma consistente, evitando perda ou duplicação de informações, mesmo em caso de falhas ou reenvio de dados. Para isso, devem ser adotadas as seguintes técnicas:

- Identificador único (UUID): cada paciente e cada entrada na fila possuem um identificador exclusivo e imutável, impedindo registros duplicados.
- Transações atômicas (ACID): operações como entrar na fila, ser chamado e finalizar atendimento são concluídas por inteiro ou desfeitas, sem estados intermediários.
- Operações idempotentes: o reenvio da mesma operação (por falha de rede ou ressincronização) não gera registro duplicado.
- Restrições de integridade no banco de dados: chaves primárias e únicas que impedem duplicação e dados órfãos.
- Controle de concorrência: evita que dois atendentes chamem ou alterem o mesmo paciente ao mesmo tempo.
- Registro de operações (log/auditoria): histórico das alterações para detectar e corrigir inconsistências.

Prioridade: Essencial

RNF008: Manutenibilidade

O sistema deve possuir uma estrutura organizada que facilite a correção de erros, atualizações e inclusão de novas funcionalidades, por meio das seguintes técnicas:

- Arquitetura em camadas / modularização: separação do sistema em módulos com responsabilidades bem definidas.
- Baixo acoplamento e alta coesão: módulos independentes entre si, reduzindo o impacto de alterações.
- Padrões de projeto (Design Patterns): uso de soluções consolidadas (ex.: MVC, Repository, Factory).
- Padronização de código: convenções de nomenclatura, formatação e organização de arquivos.
- Controle de versão (Git): histórico de alterações, branches e rastreabilidade.
- Testes automatizados: testes unitários e de integração para evitar regressões.

Prioridade: Importante

RNF009: Capacidade de usuários simultâneos

O sistema deveria suportar no mínimo 50 usuários com sessões ativas simultaneamente, executando as operações típicas do sistema, mantendo tempo de resposta de até 3 segundos para 95% das requisições e taxa de erros inferior a 1%, em ambiente equivalente ao de produção.

Prioridade: Desejável



RNF010: Recuperação de falhas

O sistema deve manter, no dispositivo móvel de cada usuário, uma cópia local dos seus próprios dados, de modo que, em caso de desastre com perda total do servidor, os dados possam ser reconstruídos a partir dos dispositivos dos usuários. Para isso, devem ser adotadas as seguintes técnicas:

- **Armazenamento local (offline-first):** cada dispositivo mantém os dados do próprio usuário.
- **Sincronização periódica e incremental:** mantém a cópia local atualizada com o servidor, enviando apenas o que mudou.
- **Reconstrução do servidor por ressincronização:** os dispositivos enviam seus dados para repovoar o servidor após o desastre.
- **Controle de versão dos registros:** carimbo de data/hora ou número de versão, para resolver divergências na reconstrução.
- **Criptografia dos dados locais e em trânsito:** proteção dos dados no dispositivo e durante o reenvio.
- **Verificação de integridade e autenticação:** checksum/hash e validação do usuário, para impedir que dados adulterados entrem no servidor.

Prioridade: Desejável

8. HISTÓRIAS DE USUÁRIO

US001

Cartão: Como atendente, quero cadastrar um paciente para incluí-lo no sistema.

Conversa: A recepção precisa de um formulário rápido para colocar o paciente no sistema de filas, garantindo que ele receba o acesso ao acompanhamento remoto.

Confirmação:

- Exibir formulário solicitando apenas CNS.
- Validar se o CNS já existe para evitar cadastros duplicados.
- Exibir mensagem de sucesso ao confirmar o cadastro.

US002

Cartão: Como atendente, quero remover um paciente da fila para retirá-lo do atendimento.

Conversa: Os pacientes podem desistir da espera e ir embora sem avisar. A recepção precisa "limpar" a fila para não corromper a estimativa de tempo dos demais pacientes.

Confirmação:

- Exibir o botão "Remover" ao lado do nome do paciente.
- Exibir modal de confirmação ("Tem certeza que deseja remover?").
- Ocultar o paciente da fila e recalcular o tempo de espera dos demais.



US003

Cartão: Como atendente, quero consultar um paciente por nome ou CNS para localizar seus dados.

Conversa: Quando um paciente vai ao balcão tirar dúvidas, a atendente precisa localizá-lo rapidamente, evitando aglomerações físicas.

Confirmação:

- Exibir barra de pesquisa no topo do painel.
- Permitir busca por Nome ou CNS.
- Abrir o card com os dados e a posição atual do paciente ao clicar no resultado.

US004

Cartão: Como atendente, quero visualizar as informações dos pacientes que estão na fila para gerenciar o atendimento.

Conversa: A recepção precisa ter uma visão panorâmica de todas as filas para monitorar gargalos e informar pacientes desprovidos de celular ou que não querem utilizar o sistema.

Confirmação:

- Exibir lista (tabela ou cards) com todos os pacientes aguardando.
- Mostrar campos de Nome, Idade, Tipo de Atendimento (Prioridade/Convencional) e Tempo de Espera.

US005

Cartão: Como atendente, quero alterar a prioridade de um paciente para ajustar sua posição na fila conforme as regras.

Conversa: O quadro clínico de um paciente pode piorar na sala de espera. O atendente precisa poder classificá-lo como prioridade para acelerar seu atendimento.

Confirmação:

- Permitir edição do status do paciente para "Prioridade".
- Exigir a seleção de um motivo para auditoria (ex: Idoso, Febre Alta).
- Reordenar a fila automaticamente após salvar a alteração.

US006

Cartão: Como atendente, quero visualizar a fila ordenada por prioridade para saber a ordem de atendimento.

Conversa: Para dar informações precisas, o painel do atendente deve espelhar exatamente a mesma ordem de intercalação definida pela gerência da unidade.

Confirmação:

- Exibir a lista aplicando a regra de intercalação configurada pela unidade (ex: 1 prioridade, 1 convencional).
- Diferenciar visualmente (cor ou ícone) pacientes prioritários e convencionais.

US007

Cartão: Como atendente, quero registrar a chegada de um paciente para colocá-lo na fila de atendimento.

Conversa: Após o paciente passar pela triagem, é necessário inseri-lo oficialmente na fila



do consultório correto para iniciar a contagem do tempo de espera.

Confirmação:

- Exibir o botão "Adicionar à Fila" no perfil do paciente.
- Permitir a seleção do médico ou consultório de destino.
- Inserir o paciente na última posição da sua categoria e iniciar o cronômetro.

US008

Cartão: Como paciente, quero cancelar minha consulta para informar que não comparecerei ao atendimento.

Conversa: Dar autonomia para o paciente cancelar via celular libera a vaga de forma imediata, reduzindo o tempo de espera dos outros sem gerar filas na recepção.

Confirmação:

- Exibir botão "Cancelar Atendimento" na tela do paciente.
- Exigir confirmação em duas etapas para evitar toques acidentais.
- Remover o paciente do sistema e atualizar a fila instantaneamente.

US009

Cartão: Como paciente, quero receber uma notificação quando minha posição na fila for alterada para saber que houve uma mudança.

Conversa: Acompanhar visualmente a fila avançando reduz a ansiedade de quem espera, trazendo a sensação de que o fluxo está funcionando.

Confirmação:

- Disparar alerta no dispositivo sempre que a posição subir ou descer.
- Atualizar automaticamente o número da posição exibido na tela central.

US010

Cartão: Como paciente, quero saber o motivo da alteração da minha posição na fila para entender por que ela mudou.

Conversa: Os pacientes podem não entender as regras de prioridade do posto. Um aviso claro evita frustrações e atritos desnecessários com a equipe da unidade.

Confirmação:

- Exibir uma mensagem explicativa caso a posição do paciente seja rebaixada.
- Informar o motivo genérico (ex: "Sua posição mudou devido à entrada de um paciente prioritário").

US011

Cartão: Como paciente, quero receber uma notificação quando minha vez estiver próxima para me preparar para o atendimento.

Conversa: O paciente pode se afastar do consultório para ir ao banheiro ou beber água. O aviso prévio garante que ele retorne a tempo.

Confirmação:

- Disparar notificação quando o paciente atingir uma posição pré-definida ou tempo mínimo restante.
- Exibir orientação para o paciente retornar à área de atendimento.



US012

Cartão: Como paciente, quero receber uma notificação quando chegar minha vez para saber que devo me dirigir ao atendimento.

Conversa: O aviso imediato e chamativo no momento exato garante que o paciente não perca a vez e que o fluxo do médico não sofra atrasos.

Confirmação:

- Emitir alerta visual e sonoro/vibração no dispositivo do paciente.
- Exibir na tela o número do consultório para onde deve se dirigir.

US013

Cartão: Como paciente, quero receber uma estimativa do tempo restante para meu atendimento para saber quanto tempo precisarei aguardar.

Conversa: A pergunta mais frequente na unidade é "quanto tempo falta?". A estimativa evita que os atendentes informem valores irreais.

Confirmação:

- Exibir o contador de "Tempo Estimado: X minutos".
- Recalcular o valor sempre que o consultório finalizar o atendimento anterior.

US014

Cartão: Como paciente, quero consultar minha posição na fila para acompanhar minha situação.

Conversa: Substituir as fichas físicas de papel por uma visualização digital transparente permite que o paciente acompanhe seu progresso de qualquer lugar.

Confirmação:

- Exibir em destaque a posição atual (ex: "Você é o Xº da fila").
- Informar a quantidade de pessoas que estão à frente.

US015

Cartão: Como atendente, quero acionar a chamada do próximo paciente da fila para que ele seja direcionado ao consultório.

Conversa: Como o médico não acessa o sistema, a recepção precisa ter o comando de avançar a fila e emitir o alerta no aplicativo do paciente quando o consultório for liberado.

Confirmação:

- Exibir botão "Chamar Próximo" na tela de controle da fila de cada consultório.
- Disparar a notificação sonora e visual no celular do paciente chamado.
- Alterar o status do paciente chamado para "Em Atendimento".

US016

Cartão: Como atendente, quero registrar que um paciente chamado não compareceu ao consultório (No-Show).

Conversa: Se o paciente for chamado e não estiver presente, a atendente precisa de uma forma de "pular" essa pessoa sem corromper a estimativa de tempo dos pacientes seguintes.

Confirmação:

- Exibir botão "Registrar Ausência" ao lado do nome do paciente em atendimento.



- Alterar o status do paciente para "Não Compareceu" e retirá-lo da contagem ativa da fila.

US017

Cartão: Como atendente, quero pausar temporariamente o andamento de uma fila específica para refletir pausas no consultório.

Conversa: O médico pode precisar pausar para o almoço ou troca de turno. Se a fila continuar contando o tempo, a estimativa exibida no app do paciente ficará totalmente distorcida.

Confirmação:

- Permitir alterar o status da fila de um consultório para "Em Pausa".
- Congelar temporariamente o cronômetro de estimativa de tempo.
- Exibir um aviso informativo de "Fila pausada" no aplicativo dos pacientes daquela fila específica.

US018

Cartão: Como paciente, quero visualizar um histórico das senhas que já peguei no aplicativo para ter um registro dos meus atendimentos.

Conversa: O paciente pode precisar de um registro simples para lembrar o dia da sua última visita à UBS, agregando utilidade contínua ao aplicativo.

Confirmação:

- Exibir a aba "Histórico" no menu principal.
- Listar a data e o status final (Atendido, Cancelado ou Ausente) das filas anteriores.

US019

Cartão: Como paciente, quero que meu aplicativo atualize minha posição na fila instantaneamente (tempo real) para que eu não perca minha chamada.

Conversa: Se a atendente apertar "Chamar Próximo" e o aplicativo demorar a atualizar a tela, o paciente não verá o aviso a tempo de se deslocar ao consultório.

Confirmação:

- A tela do celular deve refletir a nova posição em até 2 segundos após a ação da atendente.
- A atualização deve ocorrer sem que o paciente precise recarregar (puxar a tela/refresh) manualmente.

US020

Cartão: Como paciente (focando em idosos ou com baixa visão), quero navegar em uma interface limpa, com letras grandes e alto contraste.

Conversa: Grande parte do público da UBS não tem afinidade tecnológica avançada ou possui dificuldades visuais. O acesso à informação central (posição e tempo) deve ser óbvio.

Confirmação:

- Exibir o número da posição centralizado e em fonte grande (destaque principal da tela).
- Aplicar o contraste de cores estabelecido na identidade visual (azul/cinza) para separar a área de informações da área de navegação.

US021

Cartão: Como paciente, quero que a tela da fila carregue e atualize rapidamente, mesmo com muitas pessoas acessando ao mesmo tempo, para que eu não ache que o sistema travou.



Conversa: Em horários de pico (início da manhã), dezenas de pacientes vão abrir o link simultaneamente. O sistema precisa responder rápido para não gerar filas de pessoas na recepção reclamando que "o link não abre".

Confirmação:

- O tempo de resposta para atualizar a tela do celular não deve ultrapassar 3 segundos.
- O sistema deve suportar picos de acessos simultâneos adequados ao tamanho da unidade de saúde sem apresentar lentidão.

US022

Cartão: Como atendente, quero que o sistema me avise claramente se a conexão com o servidor ou internet cair, para que eu não continue trabalhando em uma fila que travou.

Conversa: A internet em postos públicos pode oscilar. Se o sistema "congelar" silenciosamente e o atendente não perceber, os pacientes deixarão de ser chamados e o fluxo virará um caos.

Confirmação: O painel da recepção deve exibir um banner vermelho/alerta de "Sem Conexão" caso a internet ou o servidor caiam.

Enquanto estiver offline, o sistema deve bloquear o botão de iniciar atendimento para evitar falhas no envio de notificações.